แผนภาพ Swimlane Flowchart: ระบบบริหารตารางสอนและการฝึกปฏิบัติ (Teaching & Practicum Scheduling System)

1. ระบบ (System) | **2. ผู้ดูแลระบบ (System Admin)** | **3. เจ้าหน้าที่สนับสนุน (Support Staff)** | **4. หัวหน้าวิชา (Course Head)** | **5. อาจารย์ผู้สอน (Instructor)** | **6. ผู้บริหาร (Executive)**

ระยะที่ 1 เตรียมข้อมูลพื้นฐาน

- เพิ่มรายชื่อบุคลากร
- เพิ่มข้อมูลสถานที่/ห้องเรียน
- นำเข้าข้อมูลผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์ (Roles)
- สร้างปีการศึกษา / ภาคการศึกษา
- สร้างรายวิชาที่เปิดสอนและกำหนดเวลาจัดตาราง
- ระบุตัวหัวหน้าวิชาและกำหนดกลุ่มนักศึกษา
- ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ

ข้อมูลพื้นฐานครบ

ระยะที่ 2 กำหนดรายวิชา

- ✅ ระบบพร้อมใช้งาน
- เลือกรายวิชา
- กำหนดกลุ่มเรียนและประเภทกิจกรรม
- ✅ รายวิชาพร้อมสำหรับการจัดตาราง

รายวิชาพร้อม

ระยะที่ 3 กรอกตาราง

- กด "เพิ่มรายการ"
- กรอกข้อมูล: วันที่/เวลา/รายวิชา กลุ่ม/ประเภทกิจกรรม สถานที่/อาจารย์/หมายเหตุ
- กด "บันทึก"
- รับคำสั่งบันทึก → เริ่มตรวจสอบ

รับคำสั่ง

ระยะที่ 4 ตรวจสอบอัตโนมัติ

- อาจารย์ชนเวลา? — ใช่ → 🔴 บล็อกบันทึก + แจ้งเตือนสีแดง
- ไม่ใช่ → กลุ่มนักศึกษาชนเวลา? — ใช่ → 🔴 บล็อกบันทึก + แจ้งเตือนสีแดง
- ไม่ใช่ → สถานที่ถูกใช้ซ้ำเวลาเดียวกัน? — ใช่ → 🔴 บล็อกบันทึก + แจ้งเตือนสีแดง
- ไม่ใช่ → ยังไม่ระบุอาจารย์? — ใช่ → 🟡 คำเตือนสีเหลือง (บันทึกได้)
- ผ่าน → ยังไม่ระบุสถานที่? — ใช่ → 🟡 คำเตือนสีเหลือง (บันทึกได้)
- ผ่าน → 💾 บันทึกรายการ สถานะ: ร่าง (Draft)

วนซ้ำตรวจสอบ

มี Conflict/Warning

ระยะที่ 5 แก้ไข (Loop)

- ดูรายการ Conflict / Warning
- แก้ไขรายการ
- กดบันทึกใหม่

ไม่มี Conflict

ระยะที่ 6 ตรวจสอบภาพรวม

- สร้างรายงานสรุปภาพรวม
- เปิด Dashboard ตรวจสอบภาพรวม
- ตรวจ: ทุกกลุ่มมีตารางครบ? กิจกรรมครบ? ภาระงานสมดุล?
- ใช่ → ตรวจสอบรายงานภาระงาน
- ✅ ยืนยันการอนุมัติ
- เปลี่ยนสถานะ: ร่าง → อนุมัติแล้ว

ระยะที่ 7 อนุมัติตาราง

- 📋 บันทึก log การอนุมัติ + timestamp
- ล็อกข้อมูลบางส่วน อัปเดตสถานะ "อนุมัติแล้ว"

อนุมัติแล้ว

ระยะที่ 8 เผยแพร่ตาราง

- กรองและเผยแพร่เฉพาะ "อนุมัติแล้ว"
- กำหนดสิทธิ์การมองเห็นตามบทบาท
  - ผู้ดูแลระบบ → 👁 ดูตารางทั้งหมด
  - เจ้าหน้าที่ → 👁 ดูตารางทั้งหมด
  - หัวหน้าวิชา → 👁 ดูตารางทั้งหมด
  - อาจารย์ → 👁 ดูตารางสอนของตนเองเท่านั้น
  - ผู้บริหาร → 👁 ดูตารางทั้งหมด

ระยะที่ 9 ปฏิบัติการและปรับปรุง

- ไม่ผ่าน → 1.แก้ไขรายการที่มีอยู่ → 2.ตรวจสอบ Conflict ใหม่
- ผ่าน → 3.กดบันทึก → 4.อัปเดตสถานะ "แก้ไขแล้ว (Revised)"
- 📋 บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง (ใคร/อะไร/เมื่อไหร่)
- 👁 ดูตารางที่อัปเดตแล้ว — ผู้ดูแลระบบ / เจ้าหน้าที่ / หัวหน้าวิชา / อาจารย์ / ผู้บริหาร

ระยะที่ 10 สรุปและรายงาน

- ขอรายงาน: ตาราง/อาจารย์/กลุ่ม/ห้อง/ภาระงาน
- รวบรวมและสร้างข้อมูลรายงาน
- 📊 ตารางสอนรายวิชา
- 📊 รายงานภาระงานอาจารย์
- 📊 รายงานการใช้สถานที่
- 📊 รายงาน Conflict/Warning
- ส่งออกรายงานเป็น PDF / Excel
- ดูรายงานสรุปภาระงานอาจารย์
- ตรวจสอบความสมดุลภาระงาน

จบกระบวนการ

🏁 สิ้นสุดกระบวนการ

📌 สัญลักษณ์และสีที่ใช้

- □ สี่เหลี่ยมมุมมน = ขั้นตอนการทำงาน
- ◇ รูปเพชร = จุดตัดสินใจ
- ▱ ขนมเปียกปูน = ข้อมูลนำเข้า/ผลลัพธ์
- ⊡ กรอบคู่ = กระบวนการอัตโนมัติ
- ⊙ กระบอก = ที่จัดเก็บข้อมูล/log
- 🔴 แดง = Error/Conflict → บล็อกบันทึก
- 🟡 เหลืองอำพัน = Warning (บันทึกได้)
- ↻ ประสัม = Loop แก้ไขจนไม่มี Conflict
- ↗ ประม่วง = แยกสิทธิ์ตามบทบาท
- สี: ฟ้า=เตรียม, เขียว=จัดตาราง
- ส้ม=ตรวจ/อนุมัติ, ม่วง=เผยแพร่
- เหลือง=รายงาน, เทา=ระบบ